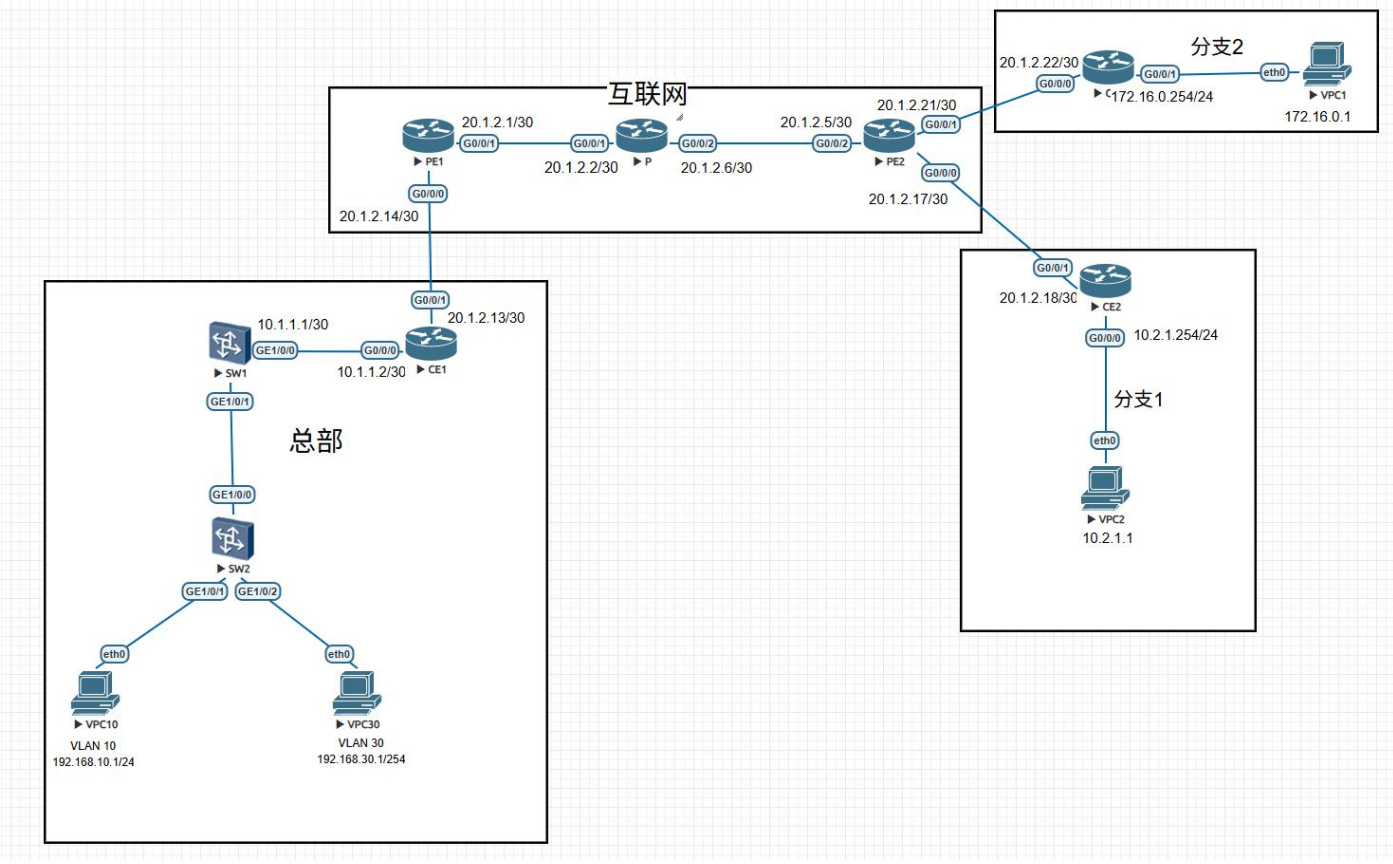
任务 3 GRE OVER IPSEC VPN 的规划与配置

【任务描述】

某公司因业务发展需实现跨区域分支机构与总部的网络互通，却面临数据传输安全与网络扩展性的双重挑战：一方面，IPsec 虽具备高安全性，能通过加密保障数据机密性、通过校验确保完整性与可靠性，还支持抗重放功能，但不支持组播技术，若依赖 IPsec 单独构建 VPN，需为大量私网网段逐条配置静态路由，运维成本高且扩展性差；另一方面，GRE 隧道技术传输速度快且支持组播，可简化多网段路由配置，却缺乏加密能力，数据在公网传输时易被窃取，安全性不足。

为兼顾安全性、传输效率与扩展性，公司决定部署 GRE over IPsec VPN 解决方案。该方案过 GRE 隧道封装私网组播及多网段数据，再利用 IPsec 对 GRE 隧道内流量加密，最终实现总部与异地业务部门终端双向互通，同时满足数据传输安全、高效及网络可扩展的需求。

网络拓扑。



【VPN 规划】

总部区域：部署交换机 SW、路由器 CE1、PE1，以及模拟业务终端的 VPC10（192.168.10.1/24，对应业务 10）、VPC30（192.168.30.1/24，对应业务 30）。

异地业务部门区域：包含分支 1（部署路由器 CE2、模拟终端 VPC2：10.2.1.1/24）和分支 2（部署路由器 CE3、模拟终端 VPC1：172.16.0.1/24）。

ISP 网络骨干：设核心路由器 P，连接总部与异地的 PE 设备（PE1、PE2），构建互联网服务提供商网络骨干。

设备	端口号	IP 地址	网关

CE1	G0/0/0	10.1.1.2/30	
	G0/0/1	20.1.2.13/30	
	Tunnel0	10.3.1.1/30	
	Tunnel1	10.3.1.5/30	
CE2	G0/0/0	10.2.1.254/24	
	G0/0/1	20.1.2.18/30	
	Tunnel0	10.3.1.2/30	
CE3	G0/0/0	20.1.2.22/30	
	G0/0/1	172.16.0.254/24	
	Tunne1	10.3.1.6/30	
PE1	G0/0/0	20.1.2.14/30	
	G0/0/1	20.1.2.1/30	
PE2	G0/0/0	20.1.2.17/30	
	G0/0/2	20.1.2.5/30	
	G0/0/1	20.1.2.21/30	
P	G0/0/1	20.1.2.2/30	
	G0/0/2	20.1.2.6/30	
SW1	Vlanif10	192.168.10.254/24	
	Vlanif1000	10.1.1.1/30	
	Vlanif30	192.168.30.254/24	
VPC10	Eth0	192.168.10.1/24	192.168.10.254
VPC30	Eth0	192.168.30.1/24	192.168.30.254
VPC2	Eth0	10.2.1.1/24	10.2.1.254
VPC1	Eth0	172.16.0.1/24	172.16.0.254

【任务实施】

一. 基础配置

1.根据规划表和拓扑图修改设备名称，配置网络设备与主机接口 IP 地址。

（1）输入 system-view immediately 进入系统视图。

```
<HUAWEI>system-view  immediately
Enter system view, return user view with return command.
[HUAWEI]
[HUAWEI]
```

（2）修改设备名称，明确设备角色。

```
[HUAWEI]
[HUAWEI]sysname CE1
[CE1]
```

（3）配置 ip 地址。

```
[CE1]
[CE1]int g 0/0/0
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]ip add 10.1.1.2 30
[CE1-GigabitEthernet0/0/0]
```

（4）VPCS 设备配置地址及对应网关。

```
VPCS>
VPCS> ip 192.168.10.1 24 192.168.10.254
Checking for duplicate address...
VPCS : 192.168.10.1 255.255.255.0 gateway 192.168.10.254

VPCS>
VPCS>
```

```
PCS>
PCS> ip 10.2.1.1 24 10.2.1.254
hecking for duplicate address...
PCS : 10.2.1.1 255.255.255.0 gateway 10.2.1.254
```

2. 交换机 SW1 和 SW2 划分端口 vlan 并配置 vlanif 端口地址。

SW1：

```
[SW1]vlan batch 10 30 1000
[SW1]
[SW1]int vlan 10
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]ip add 192.168.10.254 24
[SW1-Vlanif10]
[SW1-Vlanif10]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 30
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]ip add 192.168.30.254 24
[SW1-Vlanif30]
[SW1-Vlanif30]quit
[SW1]
[SW1]int vlan 1000
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]ip add 10.1.1.1 30
[SW1-Vlanif1000]
[SW1-Vlanif1000]quit
[SW1]
```

```
[SW1]int g1/0/0
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]port default vlan 1000
[SW1-GE1/0/0]
[SW1-GE1/0/0]quit
[SW1]
[SW1]int g1/0/1
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port link-type trunk
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]port trunk allow-pass vlan 10 30
[SW1-GE1/0/1]
[SW1-GE1/0/1]quit
```

SW2:

```
[SW2]
[SW2]vlan batch 10 30
[SW2]
[SW2]int g 1/0/0
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port link-type trunk
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]port trunk  allow-pass vlan 10 30
[SW2-GE1/0/0]
[SW2-GE1/0/0]quit
[SW2]
[SW2]int g 1/0/1
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]port default vlan 10
[SW2-GE1/0/1]
[SW2-GE1/0/1]int g 1/0/2
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]port default vlan 30
[SW2-GE1/0/2]
[SW2-GE1/0/2]quit
[SW2]
```

二.配置内网互通

1.SW1 与 CE1 配置路由协议内网互通。

```
[SW1]
[SW1]ospf 2
[SW1-ospf-2]
[SW1-ospf-2]area 0
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.10.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 192.168.30.0 0.0.0.255
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.1 0.0.0.3
[SW1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

```
[CE1]
[CE1]ospf 2
[CE1-ospf-2]
[CE1-ospf-2]area 0
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.1 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.5 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.1.1.2 0.0.0.3
[CE1-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

2.CE2 配置路由协议实现私网互通。

```
[CE2]
[CE2]ospf 2
[CE2-ospf-2]
[CE2-ospf-2]area 0
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.2 0.0.0.3
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.2.1.0 0.0.0.255
[CE2-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

3. CE3 配置路由协议实现私网互通。

```
[CE3]
[CE3]ospf 2
[CE3-ospf-2]area 0
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 10.3.1.6 0.0.0.3
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]network 172.16.0.0 0.0.0.255
[CE3-ospf-2-area-0.0.0.0]
```

4. CE1 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE1]
[CE1]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.1
[CE1]
```

5. CE2 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE2]
[CE2]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.17
```

6. CE3 配置访问互联网的默认路由。

```
[CE3]ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 20.1.2.21
[CE3]
```

三. 配置 ISP 网络互通

1. CE1 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE1]ospf 1
[CE1-ospf-1]
[CE1-ospf-1]area 0
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.13 0.0.0.3
```

2. CE2 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE2]
[CE2]ospf 1
[CE2-ospf-1]
[CE2-ospf-1]area 0
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[CE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.18 0.0.0.3
```

3. CE3 配置 OSPF 宣告公网接口 IP 地址。

```
[CE3]
[CE3]ospf 1
[CE3-ospf-1]
[CE3-ospf-1]area 0
[CE3-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.22 0.0.0.3
```

3. 在 PE1、P、PE2 三台网络设备上配置 OSPF 协议，通过 network 宣告网段，实现 ISP 网络互通。

```
[PE1]
[PE1]ospf 1
[PE1-ospf-1]
[PE1-ospf-1]area 0
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.14 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.1 0.0.0.3
[PE1-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

```
[P]
[P]ospf 1
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]area 0
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.2 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.6 0.0.0.3
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]
[P-ospf-1-area-0.0.0.0]quit
[P-ospf-1]
[P-ospf-1]
```

```
[PE2]
[PE2]ospf 1
[PE2-ospf-1]
[PE2-ospf-1]area 0
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.17 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.5 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]network 20.1.2.21 0.0.0.3
[PE2-ospf-1-area-0.0.0.0]
```

四. 配置 GRE over IPsec

1. 建立总部 CE1 与分支 1 CE2 的 GRE 隧道，用于封装双方私网多网段 / 组播流量，解决 IPsec 不支持组播的问题。

```
[CE1]
[CE1]interface Tunnel0/0/0 #创建tunnel隧道接口，作为与分支1隧道接口建立连接
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.1 255.255.255.252
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre  # 指定隧道协议为GRE
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.13   # 源地址是指发出报文的是接口IP地址
[CE1-Tunnel0/0/0]
[CE1-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.18  # 目的地址是指接收报文的是接口IP地址
[CE1-Tunnel0/0/0]
```

```
[CE1]
[CE1]interface Tunnel0/0/1 # 作为与分支2隧道建立连接关系
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]ip address 10.3.1.5 255.255.255.252
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]tunnel-protocol gre
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1]source 20.1.2.13
[CE1-Tunnel0/0/1]
[CE1-Tunnel0/0/1] destination 20.1.2.22
[CE1-Tunnel0/0/1]
```

CE2:创建 Tunnel0/0/0 接口,与 CE1 的 Tunnel0/0/0 形成双向 GRE 隧道,完成总部 - 分支 1 的隧道搭建。

```
[CE2]
[CE2]interface Tunnel0/0/0
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.2 255.255.255.252
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]tunnel-protocol gre
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.18
[CE2-Tunnel0/0/0]
[CE2-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.13
[CE2-Tunnel0/0/0]
```

CE3:创建 Tunnel0/0/0 接口,与 CE1 的 Tunnel0/0/1 形成双向 GRE 隧道,完成总部 - 分支 2 的隧道搭建。

```
[CE3]
[CE3]interface Tunnel0/0/0
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]ip address 10.3.1.6 255.255.255.252
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0] tunnel-protocol gre
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]source 20.1.2.22
[CE3-Tunnel0/0/0]
[CE3-Tunnel0/0/0]destination 20.1.2.13
[CE3-Tunnel0/0/0]
```

2. 配置 Ike 提议

```
[CE1]
[CE1]ike proposal 1    # 定义名称为1的ike安全提议
[CE1-ike-proposal-1]
[CE1-ike-proposal-1]encryption-algorithm aes-128  # 将ike数据的加密算法设置为aes-128
[CE1-ike-proposal-1]
[CE1-ike-proposal-1]authentication-algorithm md5  # 将IKE的身份验证算法设置为md5
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE1-ike-proposal-1]
[CE1-ike-proposal-1]dh group2          # 将Diffie-Hellman (DH) 组设置为组2
Warning: The security level of group1/group2/group5 is low.
[CE1-ike-proposal-1]
[CE1-ike-proposal-1]quit
[CE1]
```

3. 配置 IPSec 提议（这里 ipsec 可以选择传输模式，因为 GRE 会在头部封装公网地址，ipsec 隧道模式也会在 esp 外面封装公网地址，所以可以选择传输模式，节约开销）

```
[CE1]
[CE1]ipsec proposal hefel     # 定义名称为hefel的IPSec安全提议
[CE1-ipsec-proposal-hefel]
[CE1-ipsec-proposal-hefel]encapsulation-mode transport   # 设置 IPsec 封装模式为 transport (传输模式，默认为隧道模式)
[CE1-ipsec-proposal-hefel]
[CE1-ipsec-proposal-hefel]esp authentication-algorithm  sha1 # 设置身份验证算法为sha1
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE1-ipsec-proposal-hefel]
[CE1-ipsec-proposal-hefel]esp encryption-algorithm aes-128 # 设置加密算法为aes-128
[CE1-ipsec-proposal-hefel]
[CE1-ipsec-proposal-hefel]quit
[CE1]
```

4. 配置 IKE 对等体，定义 IPsec 双方的身份与协商参数（预共享密钥、地址），确保 CE1 与 CE2、CE3 能通过 IKE 成功协商密钥。

（1）创建 IKE 对等体 “spub”（对应 CE2 设备所在的分支 1）

```
[CE1]
[CE1]ike peer spub      # 创建名为 "spub" 的 IPSec VPN对等连接
[CE1-ike-peer-spub]
[CE1-ike-peer-spub]ike-proposal 5   # 引用之前配置的名为 "5" 的 IKE安全提议
[CE1-ike-peer-spub]
[CE1-ike-peer-spub]pre-shared-key cipher gzqk@123  # 将用于身份验证的预共享密钥设置为'gzqk@123'
[CE1-ike-peer-spub]
[CE1-ike-peer-spub]local-address 20.1.2.13    # 指定本地IP地址
[CE1-ike-peer-spub]
[CE1-ike-peer-spub]remote-address 20.1.2.18
[CE1-ike-peer-spub]                          # 指定远端对等体的IP地址 (分支1)
[CE1-ike-peer-spub]
```

（2）创建 IKE 对等体 “spub1”（对应 CE3 设备所在的分支 2）

```
[CE1]
[CE1]ike peer spub1
[CE1-ike-peer-spub1]ike-proposal 5
[CE1-ike-peer-spub1]
[CE1-ike-peer-spub1]local-address 20.1.2.13
[CE1-ike-peer-spub1]
[CE1-ike-peer-spub1]remote-address 20.1.2.22
[CE1-ike-peer-spub1]
[CE1-ike-peer-spub1]pre-shared-key cipher gzqk@123
[CE1-ike-peer-spub1]
```

5. 配置安全 ACL，这里的 acl 感兴趣流的地址要精确匹配总部路由器和各分支路由器的出口地址，因为会先到 GRE 的隧道中，打上新的 ip 头部，新的头部使用的是公网地址，ipsec 是根据流量触发

的，如果使用私网地址无法触发 ipsec 的机制。

```
[CE1]
[CE1]acl number 3001   # 匹配 CE1 与 CE2 公网 IP 之间的流量
[CE1-acl-adv-3001]
[CE1-acl-adv-3001]rule 5 permit ip source 20.1.2.13 0 destination 20.1.2.18 0
[CE1-acl-adv-3001]
[CE1-acl-adv-3001]quit
[CE1]
[CE1]acl number 3002   # 匹配 CE1 与 CE3 公网 IP 之间的流量
[CE1-acl-adv-3002]
[CE1-acl-adv-3002]rule 10 permit ip source 20.1.2.13 0 destination 20.1.2.22 0
[CE1-acl-adv-3002]
[CE1-acl-adv-3002]quit
[CE1]
```

5. 配置 ipsec 安全策略，将对等体、提议、ACL 绑定，明确 CE1 与不同分支的 IPsec 安全规则，确保流量精准匹配加密策略。

（1）创建 IPsec 安全策略 “map1”（序号 1），关联 IKE 对等体 “spub”、IPsec 提议 “tran1” 与 ACL 3001。

```
[CE1]
[CE1]ipsec policy map1 1 isakmp   # 定义名为 "mapl" 的IPSec策略
Info: The ISAKMP policy sequence number should be smaller than the template policy sequence
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]ike-peer spub   # 引用以前定义的名为 "spub" 的 IKE 对等连接
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]proposal tran1   # 引用之前配置的名为 "tran1" 的IPSec提案
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]security acl 3001   # 将acl 3001与此IPSec策略相关联
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-1]quit
[CE1]
```

（2）序号 2 的策略关联对等体 “spub1”、提议 “tran1” 与 ACL 3002。

```
[CE1]
[CE1]ipsec policy map1 2 isakmp
Info: The ISAKMP policy sequence number should be smaller than
ISAKMP policy does not take effect.
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]ike-peer spub1
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]proposal tran1
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]security acl 3002
[CE1-ipsec-policy-isakmp-map1-2]
```

7. 进入公网接口 G0/0/1，将 IPsec 策略绑定到该接口，确保该接口进出的 GRE 隧道流量被加密处理。

```
[CE1]int GigabitEthernet 0/0/1
[CE1-GigabitEthernet0/0/1]
[CE1-GigabitEthernet0/0/1]ipsec policy map1
[CE1-GigabitEthernet0/0/1]
```

8. 分支 1 侧 VPN 配置

（1）创建 ACL 3001，匹配分支 1 私网（10.2.1.0/24）到总部私网（192.168.10.0/24）的流

量。

```
[CE2]
[CE2]acl number 3001
[CE2-acl-adv-3001]
[CE2-acl-adv-3001]rule 5 permit ip source 20.1.2.18 0 destination 20.1.2.13 0
[CE2-acl-adv-3001]
[CE2-acl-adv-3001]
```

(2)配置 IPSec 提议。

```
[CE2]ipsec proposal tran1
[CE2-ipsec-proposal-tran1]
[CE2-ipsec-proposal-tran1]esp encryption-algorithm  des
Warning: The security level of des/3des this algorithm is low.
[CE2-ipsec-proposal-tran1]
[CE2-ipsec-proposal-tran1]esp authentication-algorithm md5
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE2-ipsec-proposal-tran1]
[CE2-ipsec-proposal-tran1]quit
[CE2]
```

(3)创建 IKE 提议 5，指定 DH 组（group2）、预共享密钥认证、MD5 认证算法、DES 加密算法。与 CE1 的 IKE 提议参数匹配，确保双方 IKE 协商能成功建立。

```
[CE2]
[CE2]ike  proposal 5
[CE2-ike-proposal-5]
[CE2-ike-proposal-5]dh group2
Warning: The security level of group1/group2/group5 is low.
[CE2-ike-proposal-5]
[CE2-ike-proposal-5]authentication-method pre-share
[CE2-ike-proposal-5]
[CE2-ike-proposal-5]authentication-algorithm md5
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE2-ike-proposal-5]
[CE2-ike-proposal-5]encryption-algorithm  des
 Warning: The security level of des/3des is low.
[CE2-ike-proposal-5]
[CE2-ike-proposal-5]quit
[CE2]
```

(4)创建 IKE 对等体 “spub”（对应 CE1 设备所在的总部），预共享密钥设置与总部相同。

```
[CE2]
[CE2]ike peer spua
[CE2-ike-peer-spua]
[CE2-ike-peer-spua]ike-proposal 5
[CE2-ike-peer-spua]
[CE2-ike-peer-spua] pre-shared-key cipher gzqk@123
[CE2-ike-peer-spua]
[CE2-ike-peer-spua]remote-address 20.1.2.13
[CE2-ike-peer-spua]
[CE2-ike-peer-spua]quit
[CE2]
```

（5）创建 IPsec 策略，与 CE1 的策略 “map1” 形成双向匹配，确保总部 - 分支 1 的 IPsec 加密互通。

```
[CE2]
[CE2]ipsec policy usel 10 isakmp
Info: The ISAKMP policy sequence number should be smaller than
ISAKMP policy does not take effect.
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]ike-peer spua
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]proposal tran1
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]security acl 3001
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]
[CE2-ipsec-policy-isakmp-usel-10]quit
[CE2]
```

（6）进入公网接口 G0/0/1，将 IPsec 策略绑定到该接口。

```
[CE2]interface GigabitEthernet0/0/1
[CE2-GigabitEthernet0/0/1]
[CE2-GigabitEthernet0/0/1]ipsec policy usel
[CE2-GigabitEthernet0/0/1]
```

9.分支 2 侧 VPN 配置

(1)创建 ACL 3002，匹配分支 2 私网（172.16.0.1/24）到总部私网（192.168.10.0/24）的流量。

```
[CE3]
[CE3]acl number 3002
[CE3-acl-adv-3002]
[CE3-acl-adv-3002]rule permit ip source 20.1.2.22 0 destination 20.1.2.13 0
[CE3-acl-adv-3002]
[CE3-acl-adv-3002]quit
[CE3]
```

(2)配置 IPSec 提议

```
[CE3]
[CE3]ipsec proposal tran2
[CE3-ipsec-proposal-tran2]
[CE3-ipsec-proposal-tran2]esp authentication-algorithm md5
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE3-ipsec-proposal-tran2]
[CE3-ipsec-proposal-tran2]esp encryption-algorithm des
Warning: The security level of des/3des this algorithm is low.
[CE3-ipsec-proposal-tran2]
[CE3-ipsec-proposal-tran2]quit
[CE3]
```

(3)创建 IKE 提议 10，指定 DH 组（group2）、预共享密钥认证、MD5 认证算法、DES 加密算法。与 CE1 的 IKE 提议参数匹配，确保双方 IKE 协商能成功建立。

```
[CE3]
[CE3]ike proposal 10
[CE3-ike-proposal-10]
[CE3-ike-proposal-10]dh group2
Warning: The security level of group1/group2/group5 is low.
[CE3-ike-proposal-10]
[CE3-ike-proposal-10]authentication-method pre-share
[CE3-ike-proposal-10]
[CE3-ike-proposal-10]authentication-algorithm md5
Warning: The security level of md5/sha1 is low.
[CE3-ike-proposal-10]
[CE3-ike-proposal-10]encryption-algorithm des
 Warning: The security level of des/3des is low.
[CE3-ike-proposal-10]
[CE3-ike-proposal-10]quit
[CE3]
```

(4)创建 IKE 对等体 “spub”（对应 CE1 设备所在的总部），预共享密钥设置与总部相同。

```
[CE3]
[CE3]ike peer spua2
[CE3-ike-peer-spua2]
[CE3-ike-peer-spua2]ike-proposal 10
[CE3-ike-peer-spua2]
[CE3-ike-peer-spua2]pre-shared-key cipher gzqk@123
[CE3-ike-peer-spua2]
[CE3-ike-peer-spua2]remote-address 20.1.2.13
[CE3-ike-peer-spua2]
[CE3-ike-peer-spua2]quit
[CE3]
```

（5）创建 IPsec 策略，与 CE1 的策略 “map1” 形成双向匹配，确保总部 - 分支 2 的 IPsec 加密互通。

```
[CE3]
[CE3]ipsec policy auto 1 isakmp
Info: The ISAKMP policy sequence number should be smaller than the
ISAKMP policy does not take effect.
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]ike-peer spua2
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]proposal tran2
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]security acl 3002
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]
[CE3-ipsec-policy-isakmp-auto-1]quit
[CE3]
```

（6）进入公网接口 G0/0/0，将 IPsec 策略绑定到该接口。

```
[CE3]
[CE3]interface GigabitEthernet0/0/0
[CE3-GigabitEthernet0/0/0]
[CE3-GigabitEthernet0/0/0]ipsec policy auto
[CE3-GigabitEthernet0/0/0]
[CE3-GigabitEthernet0/0/0]quit
[CE3]
```

五．结果验证

1. 总部与各分支之间也是可以相互访问

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.199 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=3.039 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.628 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.930 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.723 ms

VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.809 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.653 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.793 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.506 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=3.409 ms
```

2. 分支 1 和分支 2 之间也是个可以相互访问

VPC1:

```
VPCS> ping 10.2.1.1

84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=3.422 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.336 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.060 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.213 ms
84 bytes from 10.2.1.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.376 ms
```

VPC2:

```
VPCS> ping 172.16.0.1

84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=1 ttl=61 time=2.269 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=2 ttl=61 time=2.178 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=3 ttl=61 time=2.237 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=4 ttl=61 time=2.481 ms
84 bytes from 172.16.0.1 icmp_seq=5 ttl=61 time=2.149 ms
```

3. 查看隧道接口信息，隧道端口也是成功开启。

```
<CE1>
<CE1>display interface Tunnel0/0/0
Tunnel0/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-08-28 07:10:12
Description:HUAWEI, AR Series, Tunnel0/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.3.1.1/30
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.2.13 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.2.18
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive disabled
Checksumming of packets disabled
Current system time: 2025-08-28 07:56:51
    300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    300 seconds output rate 64 bits/sec, 0 packets/sec
    3 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    3 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input,  0 bytes
    0 input error
    1117 packets output,  102016 bytes
    0 output error
    Input bandwidth utilization  : --
    Output bandwidth utilization : --
```

```
<CE1>
<CE1>display interface Tunnel0/0/1
Tunnel0/0/1 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2025-08-28 07:10:12
Description:20.1.2.22
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 10.3.1.5/30
Encapsulation is TUNNEL, loopback not set
Tunnel source 20.1.2.13 (GigabitEthernet0/0/1), destination 20.1.2.22
Tunnel protocol/transport GRE/IP, key disabled
keepalive disabled
Checksumming of packets disabled
Current system time: 2025-08-28 07:57:30
    300 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    300 seconds output rate 72 bits/sec, 0 packets/sec
    0 seconds input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 seconds output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec
    0 packets input,  0 bytes
    0 input error
    843 packets output,  78232 bytes
    0 output error
    Input bandwidth utilization  : --
    Output bandwidth utilization : --
```

4. 执行 display ipsec sa，表明 IPsec 策略 “map1” 已在接口 GigabitEthernet0/0/1 成功应用，且已有 136 个数据包经该 SA 加密传输，SA 状态正常且有流量通过，说明 IPsec 隧道运行良好。

```
<CE1>display ipsec sa

ipsec sa information:

===============================
Interface: GigabitEthernet0/0/1
===============================


  ----------------------------
  IPSec policy name: "map1"
  Sequence number  : 2
  Acl group        : 3002/IPv4
  Acl rule         : 10
  Mode             : ISAKMP
  ----------------------------
    Connection ID     : 527
    Encapsulation mode: Tunnel
    Holding time      : 0d 0h 19m 56s
    Tunnel local      : 20.1.2.13/500
    Tunnel remote     : 20.1.2.22/500
    Flow source       : 20.1.2.13/255.255.255.255 0/0-65535
    Flow destination  : 20.1.2.22/255.255.255.255 0/0-65535

    [Outbound ESP SAs]
      SPI: 7245574 (0x6e8f06)
      Proposal: ESP-ENCRYPT-DES-64 ESP-AUTH-MD5
      SA remaining soft duration (kilobytes/sec): 1290228/1326
      SA remaining hard duration (kilobytes/sec): 1843188/2405
      Outpacket count       : 136
      Outpacket encap count : 136
      Outpacket drop count  : 0
      Max sent sequence-number: 136
      UDP encapsulation used for NAT traversal: N
```

5. 执行 display ike sa，验证了 IKE 安全联盟已成功建立，且处于正常工作状态。

```
<CE1>display  ike sa
 Conn-ID    Peer                                        VPN             Flag(s)              Phase  RemoteType  RemoteID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 527        20.1.2.22/500                                               RD|A                 v2:2   IP          20.1.2.22
 152        20.1.2.22/500                                               RD|A                 v2:1   IP          20.1.2.22
 477        20.1.2.18/500                                               RD|A                 v2:2   IP          20.1.2.18
 155        20.1.2.18/500                                               RD|A                 v2:1   IP          20.1.2.18

  Number of IKE SA : 4
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

```
<CE2>display ike sa
 Conn-ID    Peer                                        VPN             Flag(s)              Phase  RemoteType  RemoteID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 345        20.1.2.13/500                                               RD|ST|A              v2:2   IP          20.1.2.13
 116        20.1.2.13/500                                               RD|ST|A              v2:1   IP          20.1.2.13

  Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```

```
<CE3>display  ike sa
 Conn-ID    Peer                                          VPN             Flag(s)               Phase  RemoteType  RemoteID
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 199        20.1.2.13/500                                                 RD|ST|A               v2:2   IP          20.1.2.13
 50         20.1.2.13/500                                                 RD|ST|A               v2:1   IP          20.1.2.13

  Number of IKE SA : 2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Flag Description:
 RD--READY   ST--STAYALIVE   RL--REPLACED   FD--FADING   TO--TIMEOUT
 HRT--HEARTBEAT   LKG--LAST KNOWN GOOD SEQ NO.   BCK--BACKED UP
 M--ACTIVE   S--STANDBY   A--ALONE  NEG--NEGOTIATING
```